

การเปรียบเทียบวิธีการจำแนกประเภทการออกกำลังกายของผู้ที่มาออกกำลังกาย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Comparison of Classification Methods for Exercise Types of Kasetsart University's Exercisers
in Bangkhen Campus

วรพิชชา ปัทมพิทักษ์, วรัชยา วงศ์ละคร, อาทิตย์ จันทร์แก้ว, กิตติพัฒน์ วรารังสิโรจน์*

Vorapitcha Patamapituk, Waratchaya Wonglakorn, Artid Chankaew, Kitipat Wararungsriroj*

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900

*Corresponding author. E-mail address: kittipat.w@ku.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนบุคคล ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อประเภทการออกกำลังกายของผู้ที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ เพื่อพัฒนาตัวแบบสำหรับการจำแนกประเภทการออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 424 คน จากแบบสอบถาม โดยในการศึกษามีตัวแปรตาม คือ ประเภทการออกกำลังกายซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การฝึกแบบแรงต้าน การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ การฝึกความยืดหยุ่น และการฝึกเฉพาะทางสำหรับกีฬา ส่วนตัวแปรอิสระประกอบด้วยข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมด้านสุขภาพ และปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ การสร้างตัวแบบใช้วิธีการจำแนกประเภท 3 วิธี ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) ป่าสุ่ม (Random forest) และ เอ็กซ์ทราโบสต์ (XGBoost) โดยผ่านการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแบบไขว้ (Cross validation) แบบ 5-fold, 10-fold และ Leave-one-out และวัดประสิทธิภาพของตัวแบบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ ความถูกต้อง (Accuracy) ความแม่นยำ (Precision) การเรียกคืน (Recall) และคะแนน F1 (F1-score) ผลการวิจัยพบว่า ภายใต้ตัวชี้วัด 4 ตัว วิธี Random forest ให้ค่าประสิทธิภาพสูงที่สุดในทุกกรณี รองลงมาคือวิธี XGBoost และ Decision tree ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าวิธี Random forest มีความเหมาะสมในการจำแนกประเภทการออกกำลังกายมากที่สุด ทางผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การจำแนกประเภท, การตรวจสอบความสมเหตุสมผลแบบไขว้, การเรียนรู้ของเครื่อง, การออกกำลังกาย, วิธีป่าสุ่ม

Abstract

This research aims to examine the relationships between personal, health, and economic factors affecting exercise types among Kasetsart University's exerciser in Bangkhen Campus, and to develop classification models for exercise types using machine learning techniques. The data used in this study were collected from questionnaires administered to 424 respondents. In this study, the dependent variable is exercise type, which is classified into four categories, including resistance, cardio, flexibility and sport-specific trainings. The independent variables consist of personal characteristic, health-related behavior, and economic factors. Three classification methods were employed in the analysis, including decision tree, random forest and XGBoost. The performance of the model was evaluated using cross-validation techniques, including 5-fold, 10-fold, and leave-one-out cross-validation, with accuracy, precision, recall and F1-score as evaluation metrics. The results indicated that random forest outperforms across all evaluation metrics, followed by XGBoost and decision tree, respectively. It demonstrates that random forest is the most appropriate method for classifying exercise types. The outcomes of this study can be applied to support health promotion planning and the design of exercise programs tailored to target groups more effectively.

Keywords: Classification, cross validation, exercise types, machine learning, random forest

คำนำ

ในปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การนั่งเรียนหรือทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยทำงาน จำเป็นต้องใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน แต่หลายคนกลับละเลยการดูแลสุขภาพของตนเองผ่านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

จากการสังเกตพบว่า ผู้ที่มาออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ประเภทกิจกรรม ความถี่ ระยะเวลา ช่วงเวลา รวมถึงแรงจูงใจและเป้าหมายส่วนบุคคล ความแตกต่างเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และ ดัชนีมวลกาย ปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่ การนอน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ความถี่ในการออกกำลังกาย และ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เป็นต้น (ศรีเมือง และ นติมา, 2564)

จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ในการวิเคราะห์และทำนายพฤติกรรมของมนุษย์ในหลากหลายด้าน ซึ่งได้นำเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ในการทำนายผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของวิธีการดังกล่าวในการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อน (ขวัญตา ศิลปไพบุลย์พานิช, 2562) ขณะที่ วุฒิ ดาวมณี (2565) ได้พัฒนาระบบวิเคราะห์และแนะนำการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักกีฬา โดยใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น นอกจากนี้ Ju-Pil Choe, Lee และ Kang (2025) ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในการทำนายการปฏิบัติตามแนวทางการออกกำลังกาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของเทคนิคดังกล่าวในการอธิบายพฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างวิธีจำแนกประเภทการออกกำลังกายของผู้ที่มาออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบดังกล่าว โดยใช้เทคนิค Machine learning

ได้แก่ Decision tree, Random forest และ XGBoost ในการสร้างวิธีจำแนกประเภทการออกกำลังกาย และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีที่สร้างขึ้นด้วย Accuracy, Precision, Recall และ F1-score ผ่านการทำ Cross validation แบบ 5-fold, 10-fold และ Leave-one-out (Harikrishnan, N. B., 2019; พีรศุภมภ์ และ จริญญา, 2565; Cleveland clinic, 2025)

อุปกรณ์และวิธีการ

1. ประชากรและขนาดตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ที่ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2568 ตัวอย่าง คือ ผู้ที่ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน ในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารเสรีไตรรัตน์, สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ และ KEFF Kasetsart Engineering Fit&Firm โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลจริงแบบตามสะดวก โดยกำหนดขนาด ตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จากสูตร Krejcie & Morgan คำนวณตาม Equation 1

$$n = \frac{\chi^2 N p (1 - p)}{(e^2 (N - 1) + \chi^2 p (1 - p))} \quad (1)$$

2. วิธีการจำแนกประเภท

2.1 วิธีต้นไม้ตัดสินใจ

Decision tree เป็นวิธีการเรียนรู้ของเครื่องที่มีโครงสร้างคล้ายกับต้นไม้ธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย ราก (Root node), กิ่งก้าน (Branches) และ ใบ (Leaf nodes) โดย โหนดราก เป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่ด้านบนสุดของต้นไม้และเป็นโหนดหลักที่แบ่งข้อมูลออกตามคุณลักษณะ (Attribute) ที่เลือกไว้ ส่วน โหนดภายใน (Internal nodes) จะแสดงถึงการทดสอบหรือการตัดสินใจตามค่าของคุณลักษณะ และ โหนดใบ จะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการจำแนก (Class label) หรือค่าที่คาดการณ์ได้ (Prediction) โดยหลักการทำงานของต้นไม้ตัดสินใจคือ เมื่อป้อนข้อมูลเข้ามา ข้อมูลนั้นจะถูกทดสอบตามเงื่อนไขของโหนดต่าง ๆ ไล่ลงมาตามกิ่งก้าน จนกระทั่งไปถึงโหนดใบที่ระบุผลลัพธ์เพียงค่าเดียว แสดงดัง Fig.1 ตัวอย่างของต้นไม้ตัดสินใจ เช่น การจำแนกประเภท จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าประเภท (Categorical) ส่วนการวิเคราะห์การถดถอย (Classification and regression tree: CART) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าต่อเนื่อง (Continuous) คุณลักษณะที่สำคัญของต้นไม้ตัดสินใจ คือ มีความสามารถในการเลียนแบบกระบวนการคิดเชิงตรรกะของมนุษย์ ทำให้สามารถตีความผลลัพธ์ได้ง่าย และสามารถอธิบายได้ว่าทำไมข้อมูลชุดหนึ่งจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จุดเด่นนี้ช่วยให้ต้นไม้ตัดสินใจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างวิธีที่เข้าใจง่าย (Patel, H. H., & Prajapati, P., 2018)

2.2 วิธีป่าสุ่ม

Random forest เป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากเทคนิค ต้นไม้ตัดสินใจ สำหรับงานด้านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการจำแนกกลุ่มข้อมูล สำหรับ วิธีป่าสุ่ม นั้นจะสร้างวิธีการทำนายในรูปแบบของต้นไม้การตัดสินใจหลายๆ ต้น (Ensemble of decision tree) แสดงดัง Fig.2 เพื่อช่วยในการทำนายผลลัพธ์ โดยทำให้ค่า สหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างต้นไม้ตัดสินใจแต่ละต้นจะถูกสร้างให้มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent) โดยจะสุ่มเลือกชุดข้อมูลจากการสุ่ม

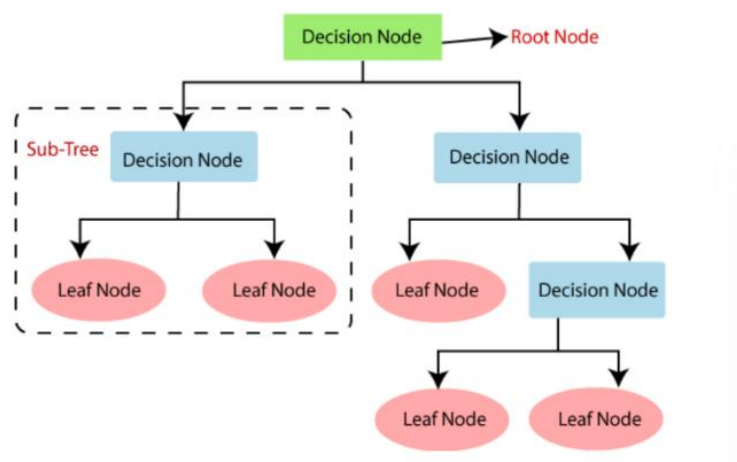


Fig.1 Structure of the decision tree model

ที่มา : <https://medium.com/@nalamakshaya01/decision-tree-e12d7751c577>

ในรูปแบบ Bootstrap จากข้อมูลต้นฉบับและสุ่มเลือกตัวแปร ที่จะถูกใช้ในแต่ละต้นไม้ั้น จากข้อมูลสุ่มเหล่านี้ โดย ต้นไม้ ตัดสินใจ แต่ละต้นจะมีการเรียนรู้จากข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ทำให้ต้นไม้ แต่ละต้นมีลักษณะไม่เหมือนกัน จากนั้นจะทำการทำนายแบบ วิธีการจำแนกประเภททั่วไปมีความโน้มเอียงที่จะทำนายเป็นกลุ่มส่วนมาก เพื่อหาผลการทำนายที่เหมาะสมที่สุด โดยนำผลการทำนายของ ต้นไม้ แต่ละต้นมารวมกันตัดสินใจ งานนี้จะส่งผลโดยเฉพาะการทำนายที่ได้รับผลโน้มเอียงมากที่สุดทำนายแบบ จำแนกประเภททั่วไปมีความโน้มเอียงที่จะทำนายเป็นกลุ่มส่วนมาก เพื่อหาผลการทำนายที่เหมาะสมที่สุดโดยนำผลการทำนายของ ต้นไม้แต่ละต้นมารวมกันตัดสินใจ งานนี้จะส่งผลโดยเฉพาะการทำนายที่ได้รับผลโน้มเอียงมากที่สุด (Breiman, L., 2001)

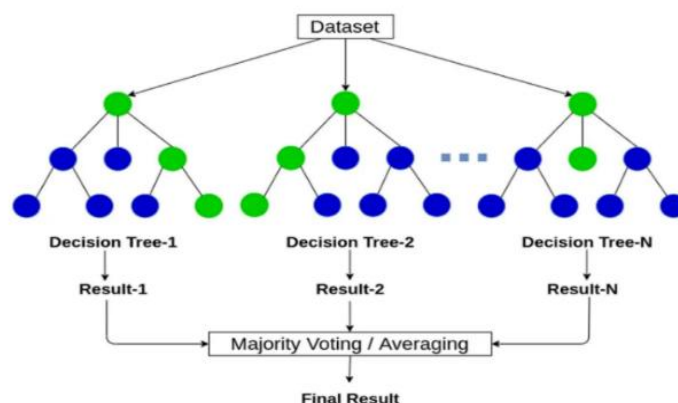


Fig.2 Structure of the random forest model

ที่มา : <https://medium.com/@abhishekjainindore24>

2.3 วิธี XGBoost

XGBoost เป็นวิธีการเรียนรู้ของเครื่องแบบรวม โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Gradient boosting ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการสร้างวิธีทำนาย XGBoost ทำงานโดยรวมหลาย ๆ ต้นไม้ตัดสินใจ เข้าด้วยกัน ในลักษณะ Boosting คือ การสร้างต้นไม้แต่ละต้นโดยเน้นแก้ไขข้อผิดพลาดจากต้นไม้ก่อนหน้า ทำให้วิธีการมีความ

แม่นยำสูงและสามารถจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนได้หลักการทำงานของ XGBoost คือ การสร้างวิธี Additive training โดยเริ่มจากต้นไม้มัดต้นแรก จากนั้นคำนวณค่าส่วนเหลือ (Residual) ของวิธี และสร้างต้นไม้มัดต่อไปเพื่อพยายามลดค่าความส่วนเหลือนี้เข้าไปเรื่อย ๆ จนกว่าจำนวนรอบ จะครบตามที่กำหนดหรือจนกระทั่งวิธีการไม่สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้เพิ่มเติม โดย XGBoost มีคุณสมบัติเด่น คือใช้ Regularization เพื่อลดปัญหาการเรียนรู้มากเกินไป (Overfitting) และสามารถจัดการกับค่าสูญหาย (Missing values) ได้โดยอัตโนมัติ

2.4 การวัดประสิทธิภาพของวิธี

Confusion matrix เป็นตารางที่ใช้สำหรับประเมินผลลัพธ์การทำนายของวิธี โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จริง เพื่อวัดประสิทธิภาพของการทำนาย ตารางนี้จะแสดงการสรุปจำนวนข้อมูลในแต่ละประเภทที่ถูกจำแนกโดยวิธีการด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งแสดงผลดัง Table 1

Table 1 Confusion matrix table of prediction results.

		ค่าทำนาย (Predict)	
		Yes	No
สถานการณ์จริง (Actual)	Yes	TP	FN
	No	FP	TN

True Positive (TP)	คือ จำนวนตัวอย่างที่ผลลัพธ์การทำนายและผลลัพธ์สถานการณ์จริงถูกต้อง
True Negative (TN)	คือ จำนวนตัวอย่างที่ผลลัพธ์การทำนายและผลลัพธ์สถานการณ์จริงไม่ถูกต้อง
False Positive (FP)	คือ จำนวนตัวอย่างที่ผลลัพธ์การทำนายเป็นจริง แต่ผลลัพธ์สถานการณ์จริงไม่ถูกต้อง
False Negative (FN)	คือ จำนวนตัวอย่างที่ผลลัพธ์การทำนายเป็นเท็จ แต่ผลลัพธ์สถานการณ์จริงถูกต้อง

การวัดประสิทธิภาพของวิธีการจำแนกประเภท ในโครงงานนี้จะใช้ค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-score (Analytics Vidhya, 2019; Harikrishnan N. B., 2019) สามารถคำนวณตาม Equation 2 – 5 ตามลำดับ

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2)$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4)$$

$$F1-Score = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} \quad (5)$$

การวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบวิธีการจำแนกประเภทการออกกำลังกาย โดยใช้เทคนิค Machine Learning และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มาออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 424 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก ซึ่งมีขนาดตัวอย่างสอดคล้องกับเกณฑ์การกำหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ตัวแปรตามคือประเภทการออกกำลังกาย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การฝึกแบบแรงต้าน การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ การฝึกความยืดหยุ่น และการฝึกเฉพาะทางสำหรับกีฬา ส่วนตัวแปรอิสระประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ได้แก่ Decision tree, Random forest และ XGBoost เพื่อสร้างแบบจำลองการจำแนกประเภทการออกกำลังกาย โดยประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยค่าค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-score ผ่านการตรวจสอบ Cross-validation เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละวิธีอย่างเป็นระบบและมีแผนการทำงานดัง Fig.1

3. อุปกรณ์ที่ใช้

3.1. แบบสอบถามออนไลน์ Google Form

3.2. โปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Microsoft Excel สำหรับการจัดการข้อมูลเบื้องต้น Google Colab Python สำหรับการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง Machine Learning และ Classification

3.3. คอมพิวเตอร์ประมวลผล Intel Core i5 8600k, Nvidia GTX 1070 Ti

4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วยค่าต่างๆ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพจากการตรวจสอบ Cross Validation ทั้งแบบ 5-fold, 10-fold และ Leave-one-out พบว่า Random forest ให้ค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-score สูงที่สุดในทุกกรณี รองลงมาคือวิธี XGBoost และ Decision tree ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Random forest มีความสามารถในการจำแนกประเภทการออกกำลังกายได้ดีกว่าวิธีอื่น ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์แสดงดัง Table 2

Table 2 presents the performance comparison of the classification methods using k-fold cross validation with different values of k.

Method	k	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Decision Tree	5-fold	0.6273	0.6247	0.6304	0.6132
	10-fold	0.7029	0.6883	0.6992	0.6794
	LOOCV	0.6769	0.6646	0.6767	0.6671
Random Forest	5-fold	0.7194	0.7189	0.7220	0.7097
	10-fold	0.7264	0.7196	0.7241	0.7067
	LOOCV	0.7476	0.7416	0.7460	0.7405
XGBoost	5-fold	0.6769	0.6601	0.6779	0.6589
	10-fold	0.6980	0.6867	0.6990	0.6743
	LOOCV	0.7028	0.6940	0.7016	0.6932

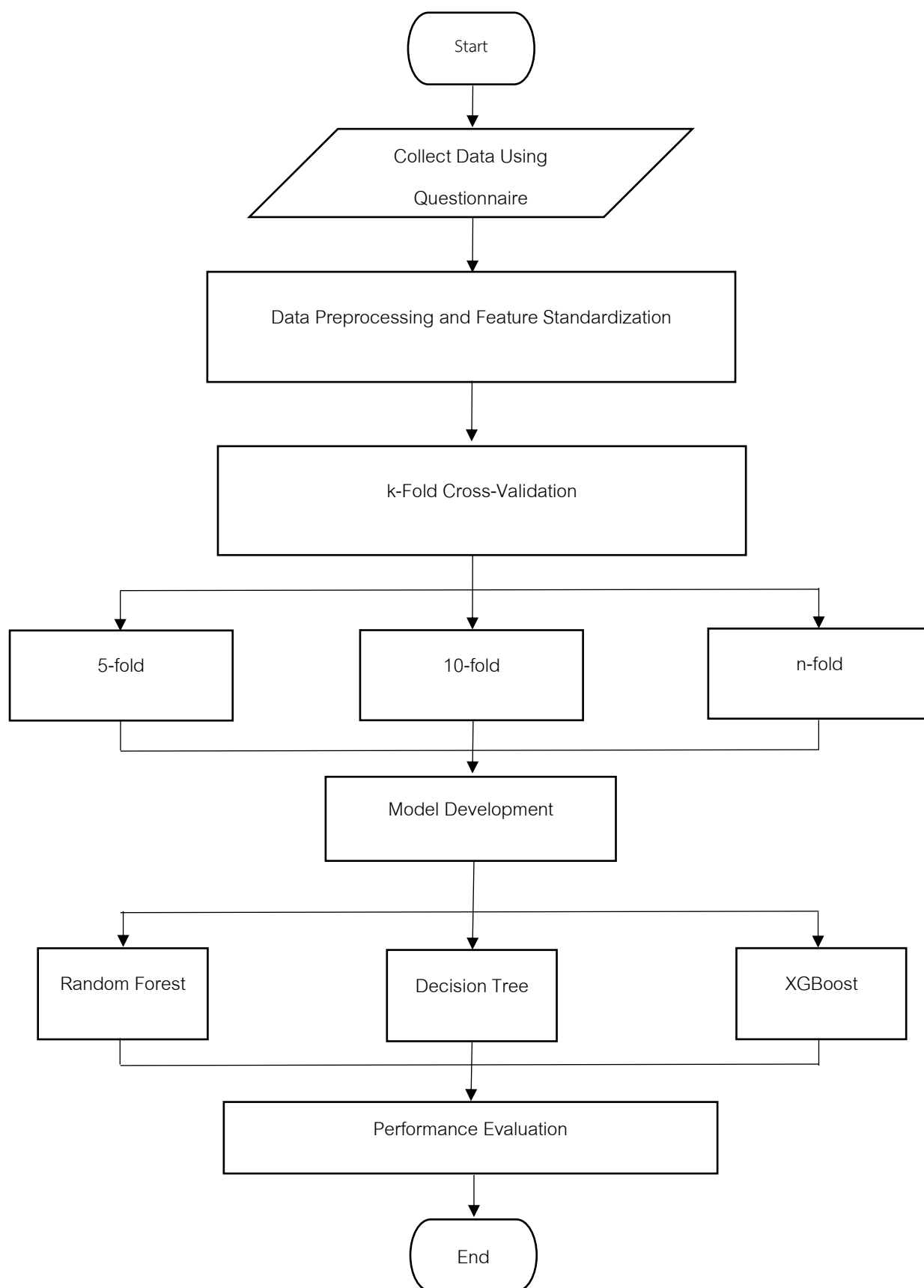


Fig.1 Flow Chart

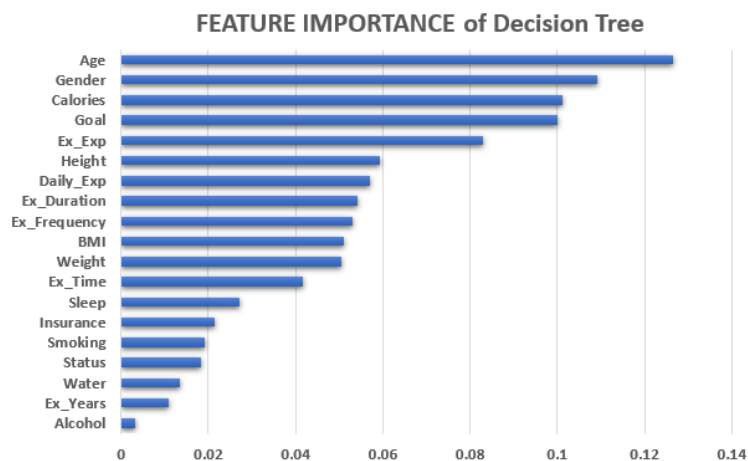


Fig.2 Importance of Independent Variables in the decision tree Method

สำหรับวิธี Decision tree จาก Fig.2 พบว่าปัจจัยที่สำคัญต่อประเภทการออกกำลังกายสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อายุ เพศ ปริมาณแคลอรีที่เผาผลาญ เป้าหมายในการออกกำลังกาย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีค่าความสำคัญ เท่ากับ 0.1265 0.1092 0.1011 0.1000 และ 0.0829 ตามลำดับ

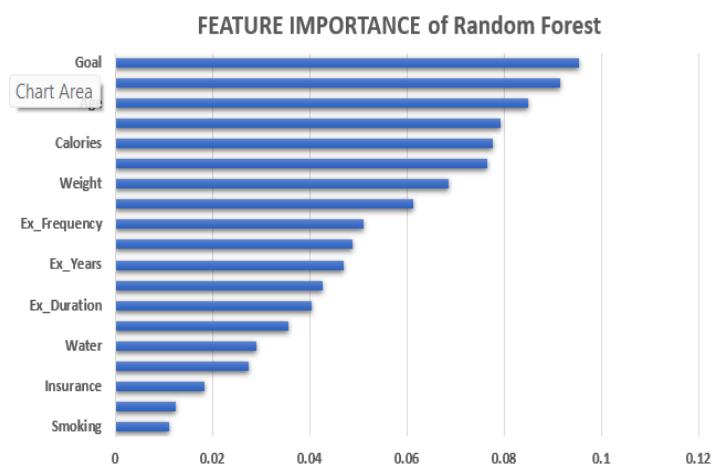


Fig.3 Importance of Independent Variables in the random forest

สำหรับวิธี Random forest จาก Fig.3 พบว่าปัจจัยที่สำคัญต่อประเภทการออกกำลังกายสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เป้าหมาย ในการออกกำลังกาย ส่วนสูง อายุ ดัชนีมวลกาย และปริมาณแคลอรีที่เผาผลาญมีค่าความสำคัญ เท่ากับ 0.0955 0.0916 0.0850 0.0793 และ 0.0776 ตามลำดับ

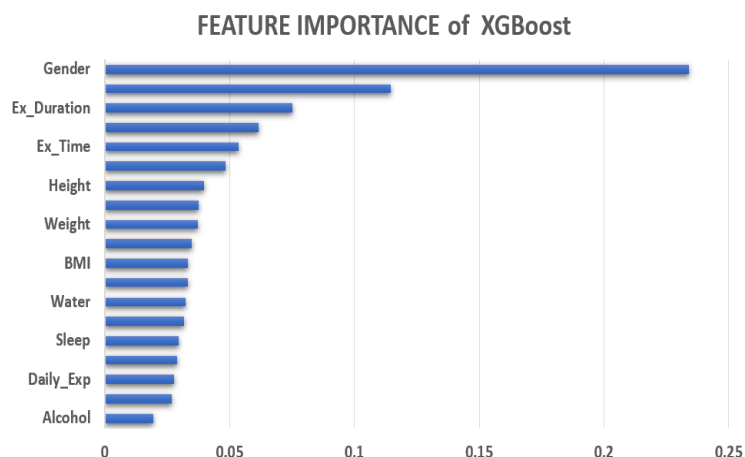


Fig.4 Importance of Independent Variables in the XGBoost

สำหรับวิธี XGBoost จาก Fig.4 พบว่าปัจจัยที่สำคัญต่อประเภทการออกกำลังกายสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เพศ เป้าหมายในการออกกำลังกาย ระยะเวลาในการออกกำลังกาย อายุ และช่วงเวลาที่ออกกำลังกาย มีค่าความสำคัญ เท่ากับ 0.2399 0.1146 0.0751 0.0617 และ 0.0536 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบทั้งสามวิธี พบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญในหลายวิธี ได้แก่ เพศ อายุ ปริมาณแคลอรีที่เผาผลาญ และเป้าหมายในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยอายุและเป้าหมายในการออกกำลังกาย เป็นปัจจัยที่สำคัญในทุกวิธี ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจำแนกประเภทการออกกำลังกายของบุคคลที่เข้ามาออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสุขภาพเป็นหลัก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

สรุป

จากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสมรรถนะของวิธีทั้งสาม ได้แก่ Decision tree, Random forest และ XGBoost ด้วยกระบวนการตรวจสอบแบบ Cross validation พบว่าวิธี Random forest มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกรณี โดยให้ค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-score สูงที่สุดอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของวิธีนี้ในการนำไปใช้จำแนกข้อมูลในงานวิจัย ทั้งนี้สาเหตุที่ Random forest มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีอื่น เป็นผลมาจากกลไก Ensemble learning ที่ช่วยลดเอนเอียง ของวิธีและเพิ่มความสามารถในการจำแนกข้อมูลประเภทการออกกำลังกายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตารางสรุปการเปรียบเทียบวิธีต่างๆเมื่อค่า k เพิ่มขึ้นด้วย Cross validation ดัง Table 3

Table 3 Summary table of appropriate methods for exercise type classification at different values of k.

k	Method
5-fold	1) Random forest
	2) XGBoost
	3) Decision Tree
10-fold	1) Random forest
	2) Decision Tree
	3) XGBoost
LOOCV	1) Random forest
	2) XGBoost
	3) Decision Tree

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ขวัญตา ศิลปไพบุญย์พานิช. (2562). การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อทำนายผลการเรียนของนักเรียน

Source: <http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/610/1/gs611130429.pdf>

, 29 July 2025.

คณาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2567). หลักสถิติ PRINCIPLES OF

STATISTICS ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 (พิมพ์ครั้งที่ 9), ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พรินติ้ง, 23 July

2025

พีรศุขม์ ทองพวง และ จรัญ แสนราช (2565). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลเพื่อทำนายการ

ได้รับทุนการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูล

Source: <https://rasen.mahidol.ac.th/ojs/index.php/JPR2R/article/view/40/41>, 19 July 2025

วุฒิ ดาวมณี (2565). ระบบวิเคราะห์และแนะนำการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักกีฬา

โดยใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้น

Source: <http://ir.stou.ac.th/bitstream/123456789/12928/1/FULLTEXT.pdf>, 23 July 2025

ศรีเมือง พลึงฤทธิ์ และนติมา ตีเยาว์ (2564). สถานะสุขภาพ ความต้องการด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

เขตเทศบาลนครวังสภานุ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Source: <https://thaidj.org/index.php/CHJ/article/download/9410/9286/16144>, 23 July 2025

Breiman L. (2001). Random forests. Machine learning

Source: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324>, 19 August 2025.

Cleveland clinic. (2025). What Are the Different Types of Exercise?

Source: <https://health.clevelandclinic.org/types-of-exercises> , 19 August 2025.

Harikrishnan, N. B. (2019). Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1 Score

Source: <https://medium.com/analytics-vidhya/confusion-matrix-accuracy-precision-recall-f1-score-ade299cf63cd>, 20 August 2025.

Ju-Pil Choe, Seungbak Lee & Minsoo Kang. (2025). Machine learning modeling for predicting adherence to physical activity guidelines.

Source: <https://www.nature.com/articles/>, 28 July 2025.

Patel, H. H., & Prajapati, P. (2018). Study and analysis of Decision tree based classification algorithms. International Journal of Computer Sciences and Engineering

Source: https://www.researchgate.net/publication/330138092_Study_and_Analysis_of_Decision_Tree-Based_Classification_Algorithms , 19 August 2025.